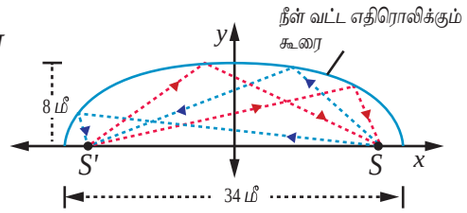
தீர்வு

நீள்வட்ட வடிவக் கூரையின் அரை நெட்டச்சு 17மீ, அதன் உயரம் அரை குற்றச்சு 8மீ. இதனால்

$$c^2 = a^2 - b^2 = 17^2 - 8^2$$
$$c = \sqrt{289-64} = \sqrt{225}$$
$$= 15$$



படம் 5.64

நீள்வட்டக் கூரையின் குவியங்கள் நெட்டச்சின் மீது மையத்திலிருந்து 15மீ தூரத்தில் இருக்கும்.

துளையில்லாத மருத்துவ அதிசயம் (A non-invasive medical miracle)

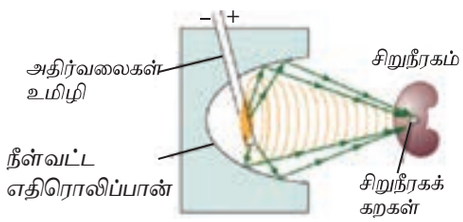
லித்தோடிரிப்டரில், நீள்வட்டத்தின் ஒரு குவியத்தில் இருந்து அதிக அதிர்வெண் கொண்ட ஒலி அலைகள் உமிழப்படுகின்றன. நீள்வட்டத்தில் மற்றொரு குவியத்தில் நோயாளியின் சிறுநீரகக்கல் இருக்குமாறு அமைக்கப்படுகின்றது. நீள்வட்டப் பிரதிபலிப்புப் பண்பின்படி ஒரு குவியத்தில் புறப்பட்ட ஒலி அலைகள் அடுத்தக் குவியத்தில் இருக்கும் சிறுநீரகக் கற்களைத் தூளாக்குகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 5.38

நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு $\frac{(x-11)^2}{484} + \frac{y^2}{64} = 1$ (x மற்றும் y -ன் மதிப்புகள் செ.மீ-இல் அளக்கப்படுகின்றது) நோயாளியின் சிறுநீரகக் கல் மீது அதிர்வலைகள் படுமாறு நோயாளி எந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டும் எனக் காண்க.

தீர்வு

நீள்வட்டத்தின் சமன்பாடு $\frac{(x-11)^2}{484} + \frac{y^2}{64} = 1$. சிறுநீரகக் கற்களைக் கரைக்க ஒலி அலைகள் தோன்றும் இடமும் நோயாளியின் சிறுநீரகக் கல்லும் குவியங்களில் உள்ளவாறு அமைய வேண்டும்.



படம் 5.65

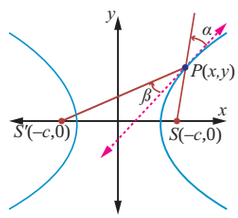
$$a^2 = 484 \text{ மற்றும் } b^2 = 64$$
$$c^2 = a^2 - b^2$$
$$= 484 - 64$$
$$= 420$$
$$c \simeq 20.5$$

நோயாளியின் சிறுநீரகக்கல் நீள்வட்டத்தின் நெட்டச்சில் மையத்திலிருந்து 20.5 செ.மீ தூரத்தில் இருக்க வேண்டும்.

5.7.6 அதிபரவளையத்தின் பிரதிபலிப்புப் பண்பு (Reflective Property of a Hyperbola)

அதிபரவளையத்தின் ஒரு புள்ளியிலிருந்து குவியங்களுக்கு வரையப்படும் கோடுகள் அந்தப் புள்ளியில் உள்ள தொடுகோட்டுடன் சமமான கோணங்களை உருவாக்குகின்றன. (படம் 5.66).

அதிபரவளையத்தின் ஒரு குவியத்திலிருந்து புறப்படும் ஒளி அல்லது ஒலி அல்லது வானொலி அலைகள் நீள்வட்டத்தைப் போல் மற்றொரு குவியத்தில் பெறப்படுகின்றன. இது ஆழ்கடலில் பயணிக்கும் கப்பல்கள் இருக்கும் இடங்களை அறியப் பயன்படுகிறது. (படம் 5.54).



படம் 5.66

Chapter 5 Analytical Geometry.indd 231 05-02-2020 18:40:42